

直接抑制剂,可从多环节影响血液凝固过程及发挥促进纤溶的作用,能明显延长凝血时间,起到抗凝的作用^[5]。同时步长脑心通能显著降低血浆纤维蛋白原^[6],抑制D-二聚体的表达。

3.2 脑保护作用 步长脑心通可通过下调ASIC1a的表达,降低血脑屏障通透性,减少梗死周边凋亡细胞数量^[7];能降低脑缺血再灌注大鼠脑组织iNOS表达、增强eNOS表达,从而抑制神经细胞凋亡,对局灶性缺血再灌注脑组织发挥保护作用显著改善神经功能缺损,减少梗死体积。

3.3 抗动脉粥样硬化、稳定斑块作用 步长脑心通具有保护血管内皮细胞的功能,可使动脉硬化患者一氧化氮(NO)、前列环素(PGI)升高,内皮素(ET)、血清血栓素B₂(TXB₂)降低,降低LOX-1、主动脉LOX-1mRNA的表达,从而减少对血管内皮的损伤^[8]。能抑制MMP-3基因的表达,稳定斑块,同时能降低总胆固醇、低密度脂蛋白水平,最终起到延缓斑块的形成、抗动脉粥样硬化的作用^[9]。

3.4 提高慢性脑缺血所致的认知功能 步长脑心通可明显提高Bcl-2蛋白的表达,抑制神经细胞凋亡,可用于治疗慢性脑缺血所致的认知功能障碍^[10]。有效地预防和治疗血管性痴呆,改善患者预后,提高患者生活质量。

通过临床观察,步长脑心通胶囊对脑梗死恢复期的治疗疗效肯定,治疗组与对照组对比差异有统计学意义(P<0.05)。步长脑心通胶囊能显著改善脑梗死恢复期偏瘫、头晕、言语不清、认知功能减退等症状,对脑梗死恢复期具有良好安全的疗效。

参 考 文 献

- [1] 中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010. 中华神经科杂志, 2010, 43(2):146-153.
- [2] 全国第四届脑血管病学术会议. 脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(1995). 中华神经科杂志, 1996, 29(6):381.
- [3] 孔毅. 步长脑心通治疗脑梗死后遗症52例疗效观察. 临床合理用药, 2010, 3(8):38-39.
- [4] 张娴娴, 肖璐, 陈兰兰, 等. 脑心通胶囊辅助治疗对颅内动脉粥样硬化性狭窄患者血小板膜糖蛋白及血小板参数的影响. 江苏大学学报(医学版), 2013, 23(1):65-68.
- [5] 张和樟, 王丽萍. 水蛭素的研究进展. 中国中西医结合肾病杂志, 2013, 14(1):76-78.
- [6] 陈尼卡, 蒋晓江, 李训军, 等. 步长脑心通治疗高纤维蛋白原血症的疗效观察. 中国临床神经科学, 2013, 21(6):683-685.
- [7] 张楠, 储鹤龄, 唐宇平, 等. 步长脑心通通过下调ASIC1a发挥对局灶性脑缺血再灌注的保护作用. 温州医学院学报, 2013, 43(4):219-222, 227.
- [8] 熊百炼, 李慧. 步长脑心通胶囊临床应用研究进展. 实用中医药杂志, 2014, 30(4):374-376.
- [9] 董波, 张元震, 李惠丽, 等. 血管紧张素II与动脉粥样硬化发病关系的研究进展. 中国循环杂志, 2003, 18(1):71-72.
- [10] 孙冰, 吴江, 周春奎, 等. 步长脑心通对慢性脑缺血致血管性痴呆大鼠认知功能及神经细胞凋亡的影响. 吉林大学学报(医学版), 2007, 33(2):219-222.

[收稿日期:2014-07-29]

门诊常见 CYP450 介导的药物相互作用处方分析

韩丽华

【摘要】 目的 调查本院门诊存在药物代谢性相互作用的处方,分析潜在临床意义的药物相互作用。方法 采用回顾性分析方法,通过计算机 HIS 系统对本院门诊 2013 年全年电子处方进行筛查,匹配检索处方中含有酶抑制剂+底物和(或)酶诱导剂+底物,并对处方进行合理性评价。结果 本院门诊中存在药物代谢性相互作用处方数量不多,主要涉及药物为大环内酯类抗菌药物、喹诺酮类抗菌药物、抗心律失常药和质子泵抑制剂。结论 全面筛查本院门诊处方中具有药物代谢性相互作用的处方,分析有潜在临床意义的药物相互作用,对门诊处方审核和临床合理用药具有重要意义。

【关键词】 细胞色素 P450 ;药物相互作用 ;药物代谢性相互作用 ;门诊处方

药物相互作用一般分为药动学和药效学相互作用,而药动学相互作用可发生在吸收、分布、代谢和排泄阶段,其中由细胞色素 P450(简称:CYP450)介导的药物代谢性相互作用发生率最高^[1]。而门诊调剂审核工作因时间紧和人员自身专业知识的限制等,药物代谢性相互作用成为药师审核处方的难点,同时也是患者取药后院外用药潜在的不安全因素。作者通过对本院门诊 2013 年处方进行筛查,分析并总结涉及代谢性相互作用的药物,就常见的有关药物对代谢性药物相互作用作一简要概述。

1 资料来源

利用本院 HIS 信息管理系统,以 2013 年全年门诊 131277 张电子处方为筛查对象。筛查条件:处方中含有酶

抑制剂+底物和(或)酶诱导剂+底物(CYP450 酶的抑制剂、诱导剂和底物均以文献为准),进行匹配检索。

2 结果

共筛查出具有“药物代谢性相互作用”处方 317 张,主要涉及药物为大环内酯类抗菌药物(克拉霉素、罗红霉素)、喹诺酮类抗菌药物(左氧氟沙星、诺氟沙星)、抗心律失常药(胺碘酮、普罗帕酮)和质子泵抑制剂(奥美拉唑、埃索美拉唑、兰索拉唑等);主要涉及药物代谢的 CYP450 酶个体有 CYP1A2、CYP3A4、CYP2C 亚族和 CYP2D6。

2.1 CYP1A2 介导的药物代谢性相互作用 门诊“上呼吸道感染”处方占有相当大比例,同时处方克拉霉素和对乙酰氨基酚或左氧氟沙星和对乙酰氨基酚共 57 张,处方体现出医师临床思维“对因抗菌”和“对症退热”治疗,但存在潜在临床意义的药物相互作用:克拉霉素和左氧氟沙星均为

作者单位:114014 鞍山市第二医院药剂科

CYP1A2 抑制剂,而对乙酰氨基酚是该酶底物,两药同时应用,对乙酰氨基酚浓度升高,肝肾毒性大大增加,应避免同时服用。另有 7 张处方同时开具左氧氟沙星注射液和氨茶碱注射液,两药合用,茶碱血药浓度明显升高,患者会发生恶心、呕吐、心律失常、癫痫等症状,需提醒医生换用其他抗菌药物或氨茶碱减量使用。见表 1。

2.2 CYP3A4 介导的药物代谢性相互作用 筛查出的 317 张处方中,有 37 张处方同时医嘱克拉霉素和氯雷他定,处方大多诊断“上呼吸道感染,过敏性鼻炎”,医生考虑对症治疗的同时,忽略了潜在的药物相互作用,克拉霉素为强的肝药酶 CYP3A4 抑制剂,提高底物氯雷他定在血浆中的浓度,导致氯雷他定不良反应的增加。另有 2 张处方同时开具克拉霉素和右佐匹克隆,引起药师注意,查阅药品说明书:CYP3A4 是右佐匹克隆消除的主要代谢通道,提醒医生在处方抗菌药

物时要权衡利弊,选择非 CYP3A4 代谢的抗菌药物。见表 2。

2.3 CYP2C 介导的药物代谢性相互作用 筛查出的 317 张处方,有 87 张处方同时开具奥美拉唑和氯吡格雷,而现有临床试验表明,氯吡格雷和质子泵抑制剂(PPIs)之间存在不良药物相互作用,奥美拉唑为强的 CYP2C19 酶抑制剂,而氯吡格雷为前药,吸收后约 85% 经酯酶代谢为无活性物质,15% 经肝脏 CYP2C19 和 CYP3A4 酶代谢为活性物质,发挥抗血小板作用,奥美拉唑抑制了氯吡格雷的活化,不建议同时应用,但 PPIs 品种间与氯吡格雷的药物相互作用有差异性,如果必须合用,则优先选择泮托拉唑^[3]。见表 3。

2.4 CYP2D6 介导的药物代谢性相互作用 晕车、晕船的冠心病患者,门诊同时处方苯海拉明与美托洛尔,因苯海拉明为 CYP2D6 抑制剂,影响美托洛尔的代谢,清除率降低 2 倍,美托洛尔的作用因而增强。见表 4。

表 1 CYP1A2 介导的药物代谢性相互作用^[2]

抑制剂	诱导剂	底物
克拉霉素、左氧氟沙星、罗红霉素	-	对乙酰氨基酚、地西泮、氨茶碱

注“-”统计的处方中未涉及

表 2 CYP3A4 介导的药物代谢性相互作用^[2]

抑制剂	诱导剂	底物
克拉霉素、奥美拉唑、氟康唑	-	氯雷他定、右佐匹克隆

注“-”统计的处方中未涉及

表 3 CYP2C 介导的药物代谢性相互作用^[2]

抑制剂	诱导剂	底物
奥美拉唑、胺碘酮	-	硝苯地平、氯吡格雷、布洛芬、

注“-”统计的处方中未涉及

表 4 CYP2D6 介导的药物代谢性相互作用^[2]

抑制剂	诱导剂	底物
胺碘酮、苯海拉明	-	奥美拉唑、美托洛尔

注“-”统计的处方中未涉及

3 讨论

“潜在临床意义的药物相互作用”是门诊药师在处方审核中发挥关键作用和难点,但此类问题多复杂,难度大,要求药师有系统的药动学和药效学知识,加之审核药师日常工作量大,对处方中代谢性药物相互作用的审核关注度不够,难以在短时间内处理此类问题。作者通过 HIS 信息管理系统,筛选出本院门诊处方中存在代谢性相互作用的处方,如克拉霉素+氯雷他定、左氧氟沙星+氨茶碱、奥美拉唑+氯吡格雷和苯海拉明+美托洛尔等,以表格形式列出上述常见药物作为 CYP450 底物、诱导药和抑制药,为医师开具处方和药师审核处方提供更有依据,旨在提高用药安全,减少联

合用药不良反应的发生。

参 考 文 献

- [1] 李丽,陈虹.门诊常见代谢性相互作用处方分析.中国医院药学杂志,2010,30(16):1410-1411.
- [2] 唐跃年,卜书红.细胞色素 P450 的研究与药学监护.医药导报,2003,22(5):344-345.
- [3] 党国宏,刘治军.质子泵抑制剂与氯吡格雷药物相互作用研究进展.中国新药杂志,2012,21(7):751-755.

[收稿日期:2014-07-07]

对于癫痫治疗临床药学服务模式的建立与评价分析

陈岩 张良 陈淼

【摘要】目的 对癫痫治疗临床药学服务模式的建立与评价进行分析。方法 70 例癫痫患者分为对照组与实验组,每组 35 例。对照组不行任何干预,实验组接受临床药学服务干预,并对两组的临床资料作分析与比较。结果 实验组患者的临床疗效、癫痫知识知晓率、用药依从性、用药合理性、不良反应发生率等指标均明显优于对照组,组间比较差异具有统计学意义($P<0.05$)。结论 建立临床药学服务模式,并将其应用于临床癫痫的治疗中,可大幅提高治疗效果,促进用药合理性与依从性,降低不良反应,值得临床推广应用。

【关键词】癫痫;药学服务模式;建立;评价

作者单位:473000 南阳市中心医院